Formalisation Mathématique de la Simulation Holographique Mode de Curling Magnétique

Modélisation de la Phase Cumulative

28 octobre 2026

1 Introduction et Paramètres

La simulation modélise la distribution d'aimantation dans un cylindre ferromagnétique de rayon R et son impact sur la phase d'un faisceau d'électrons (Holographie Électronique). Le système dépend des constantes physiques suivantes : la constante d'échange A, la constante d'anisotropie effective K_u, et l'aimantation à saturation M_s.

Le paramètre d'anisotropie adimensionnel est défini par :

$$\kappa = \frac{K_u R^2}{2A} \tag{1}$$

Le domaine spatial est discrétisé radialement sur la variable adimensionnelle $\rho = r/R \in [\epsilon, 1]$, où $\epsilon = r_0/R$ introduit un rayon de cœur minimal r_0 pour éviter la singularité numérique à l'origine.

2 Équation d'Euler-Lagrange (Structure de l'Aimantation)

La configuration micromagnétique du mode de curling est décrite par l'angle d'aimantation $\omega(\rho)$. Cet angle est solution d'un problème aux limites (BVP) régi par l'équation différentielle du second ordre suivante :

$$\omega''(\rho) = -\frac{\omega'(\rho)}{\rho} + \left(\frac{1}{2\rho^2} + \kappa\right) \sin\big(2\omega(\rho)\big) \tag{2}$$

Soumise aux conditions aux limites (CL) :

$$\omega(\epsilon) = 0 \quad \text{et} \quad \omega'(1) = 0 \tag{3}$$

Cette équation est résolue numériquement à l'aide de l'algorithme `solve_bvp` qui génère une approximation continue sous forme de spline.

Convention d'axes. L'axe du fil est Oz et l'aimantation s'écrit $\mathbf{m} = \sin\omega\,\mathbf{e}_\varphi + \cos\omega\,\mathbf{e}_z$, de sorte que $m_z = \cos\omega$ est la composante axiale. Le faisceau se propage selon s, perpendiculairement au fil ; y est la coordonnée transverse dans l'image, et (y, s, z) forme un repère direct. Un point de la section droite est repéré par (y, s), à la distance $r = \sqrt{y^2 + s^2}$ de l'axe, et $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r$.

3 Projection Magnétique et Intégrale $I(y)$

Le faisceau d'électrons se propage selon s, perpendiculairement à l'axe Oz du fil. Pour chaque coordonnée d'impact transverse $y \in [-R, R]$, le déphasage dépend de la composante axiale de l'aimantation, $m_z = \cos\omega$, intégrée le long de la ligne de visée s.

La ligne de visée traverse la section droite du fil sur la corde $s \in [-s_{\max}(y), s_{\max}(y)]$, avec :

$$s_{\max}(y) = \sqrt{R^2 - y^2} \tag{4}$$

Pour un point (y, s) donné, la position radiale locale est $r = \sqrt{y^2 + s^2}$, soit $\rho = \frac{\sqrt{y^2+s^2}}{R}$. L'intégrale de projection $I(y)$ s'exprime alors par :

$$I(y) = -\mu_0 M_s \int_{-s_{\max}(y)}^{s_{\max}(y)} \cos\big(\omega(\rho)\big)\, \mathrm{d}s \tag{5}$$

Dans le code, l'évaluation de cette expression est vectorisée sur tout le profil transverse y via l'opérateur `np.vectorize` couplé à une quadrature numérique (`scipy.integrate.quad`).

4 Calcul de la Phase Cumulative $\Phi(y)$

En holographie électronique, la phase $\Phi(y)$ est liée au flux magnétique transverse intercepté. Elle s'obtient par l'intégration cumulative du profil $I(y)$.

En intégrant les constantes physiques fondamentales (la charge élémentaire e et la constante de Planck réduite $\hbar$) et en imposant une phase nulle sur l'axe du fil ($\Phi(0) = 0$), la phase cumulative vaut :

$$\Phi(y) = -\frac{e}{\hbar} \int_0^y I(u)\, \mathrm{d}u \tag{6}$$

Grille d'échantillonnage. Les profils sont échantillonnés aux centres des N pixels de taille Δ :

$$y_i = \left(i - \frac{N-1}{2}\right)\Delta, \qquad i \in \{0, \dots, N-1\} \tag{7}$$

Cette grille est symétrique par rapport à $y = 0$; elle contient le point $y = 0$ si N est impair, et non si N est pair (les points sont alors aux demi-entiers, $\pm\Delta/2, \pm 3\Delta/2, \dots$).

Intégration sur la demi-grille. Par symétrie, $I(y)$ est paire et $\Phi(y)$ est impaire. Les calculs ne sont donc effectués que sur la demi-grille $0 = u_0 < u_1 < \cdots < u_K$, formée des valeurs distinctes de $|y_i|$, à laquelle on ajoute $u_0 = 0$ afin que l'intégration parte de l'axe. I est évaluée en chacun de ces points par quadrature, puis la phase est obtenue par la méthode des trapèzes cumulée (`cumulative_trapezoid`) à partir de $u_0 = 0$, ce qui impose $\Phi(0) = 0$:

$$\Phi(u_0) = 0, \qquad \Phi(u_k) = \Phi(u_{k-1}) - \frac{e}{\hbar}\,\frac{I(u_{k-1}) + I(u_k)}{2}\,(u_k - u_{k-1}), \quad k \geq 1 \tag{8}$$

Pour N pair, le premier pas $u_1 - u_0 = \Delta/2$ vaut un demi-pixel ; les pas suivants valent Δ.

Prolongement à $y < 0$. Les valeurs sur la grille complète s'en déduisent par parité :

$$I(y_i) = I(|y_i|), \qquad \Phi(y_i) = \mathrm{sgn}(y_i)\, \Phi(|y_i|) \tag{9}$$

5 Génération de la Carte de Phase 2D

L'image finale de la carte de phase présente une invariance stricte selon l'axe du fil Oz, qui correspond à la direction verticale de l'image. L'image discrète à deux dimensions $M(j, i)$ de taille $N \times N$ est générée en dupliquant le profil unidimensionnel normalisé sur chaque ligne (opérateur `np.tile`) :

$$M(j, i) = \mathrm{round}\left(65535 \times \frac{\Phi(y_i) - \Phi_{\min}}{\Phi_{\max} - \Phi_{\min}}\right) \tag{10}$$

pour $j, i \in \{1, \dots, N\}$, codée de manière stricte sous forme d'entiers non signés sur 16 bits (`uint16`).